

让柏拉图主义消亡

E. B. Davies

近几年来，我注意到有一些菲尔兹奖获得者和其他著名数学家被采访者问到，他们是不是柏拉图主义者。他们中很多人对这个问题毫无准备，只好试图回避，或者回答说，对此没有认真思考过。

数学柏拉图主义特性很多，但通常都呈现出两个特别的要素。其一是断言存在着一个不受空间和时间限制的数学领域，而数学实体的理想形式即存在其中。从字面上来说：该领域与人类社会无关，即使人类从未进化，这个领域依然存在。数学定理则是关于这些数学实体的陈述，因此其真理性不依赖于是否有人给出证明，甚至不依赖于是否有一个证明（请 Gödel（哥德尔）原谅）。如果你相信定理在被证明之前在客观上是正确的，而数学却像音乐、法律和国际象棋那样都是人类的创造物，那么你不是一个柏拉图主义者。对柏拉图主义的这一特征已有很多论述，我不想在这里讨论 [1, 3]。

柏拉图主义的另一特性涉及关于人类大脑功能的确定主张。柏拉图主义者相信，我们对数学的理解涉及到对柏拉图王国 (the Platonic realm) 的某种认知能力，我们的大脑因而有能力超越现在所了解的物理世界的限制，尽管这需要通过长期的聚精会神的思索。如果不相信这个想法，那么柏拉图王国的存在性在字面上也就无足轻重了。这并不奇怪，因为柏拉图主义产生于 Pythagoras (毕达哥拉斯) 学派的神秘宗教，而数学在这种宗教中起了关键作用。

Roger Penrose (彭罗斯) 虽然是一个柏拉图主义者，但几乎只有他持有下列观点：数学头脑不服从已知的物理法则。他对此的解决方案涉及微管 (microtubules)，但这并未被广泛接受 [5]。

大多数柏拉图主义者的信念都基于直觉——长期埋头于他们的专业又进一步增强了这种信念。但是，科学上可检验的断言不是靠没做过验证实验的民众投票决定的，即使观察人们对料想不到的问题的反应有点娱乐价值。很多柏拉图主义者似乎没有注意到，对数学理解作解释的心理过程的科学研究正开始进行。就像 Kant (康德) 和其他许多人认为 Euclid (欧几里得) 几何是人类思想的不可避免的基础的信念已垮塌那样，有关我们的大脑究竟怎样能使我们做数学的基于直观的断言也几乎都是错误的。

通过科学实验对我们大脑运作方式所获得的几乎所有认识，不仅不同于原先的设想，而且还相当奇怪。以我们的几何能力为例即可说明。对产生视觉的大脑过程的研究表明，作用到视网膜上的像素按照不同的方式被分解成诸如各种轮廓的周界、颜色等分别传输

译自：EMS Newsletter, issue 64, June 2007, p.24-25, Let Platonism Die, E. B. Davies. Copyright ©2007 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可。

到大脑的。这些片段与包括记忆在内的其他有关线索结合起来，构成外部世界的可能的三维“形象”。很多种类的视错觉说明，这种构造很容易与实际不符。错觉是否消失取决于对其产生的认识深度。值得注意的是，视错觉的研究现在是实验心理学的一个子领域[4]。

我们对于数的感觉的研究还处于初期阶段，而其中最有趣的发现之一是论证数并非一般智力的功能[2]。它依赖于一定数量的模件或回路的成功整合，这些回路在大脑中的位置可以用基于测量氧摄取的成像技术来确定。人类认识小于5的数所用到的回路和其他很多动物的一样，但人类认识大数的回路与此大相径庭。如果在事故中这些回路受损坏，则受损人很可能在不涉及数目的场合具有正常人的推理能力，却无法区别5和8的不同。计算障碍(dyscalculia)现在是一种公认的残疾，而且这类残疾具有纯生理学的原因。这些研究正在系统地进行，并开始提供一种对我们的数学能力的真正理解。柏拉图主义对此毫无作用，其功能只是为其信众提供一种安全感，另一功用是为试图使它与我们对世界的认识相协调一致而白白费劲的很多哲学家提供就业。现在是我们认识到数学与我们其他同样不寻常的智力技能并无不同，从而抛弃这种古代宗教的最后残余的时候了。

参考文献 (略)

(李乔 译 赵振江 校)

(上接 361 页)

Brain Davies 认为，应该研究当我们在思考数5或葛列格里公式或阿基米德的证明时大脑功能的磁共振成像(fMRI)，而脑扫描将提供对柏拉图主义的科学测试。但人类大脑皮层的惊人之处在于其结果如此一致，在整个哺乳类动物中也似乎没有看到有什么根本性改变。这提示人类大脑的智能是象鼠类所具有的那些更简单技能的极度发展。基本的技能是什么？我提议它是利用概念和通过图的连接使概念相互作用来把连续信号的模拟世界转换成一种离散表示的能力。人类思考数学的能力是智人的记忆容量巨大扩张的结果，这种扩容使得我们的大脑能在同一时刻储存、激活并理解由大量概念及其相互关系构成的大规模的图。

离散表示的确有大脑皮层上的示例：在微观层面上说连续的物理效应，在大范围上转换成触发器的数字化特征(例如，产生神经的尖峰信号)。但这并不意味着对世界的这种基于概念的分析不如物质性的神经元那样真实。激活神经元和出现基于概念的情况是两类全然不同的存在。我个人怎样来消解二元论这个Hersh所谓的“致命缺陷”呢？我想这样来说：实在世界有相互正交的两方面，一个方面是血液流动，一连串神经的尖峰信号，等等；另一方面则是数字5，词“忠诚”，等等。但我认为后一方面同样是实际的，并非只是附带品，而数学可作为其可靠支柱。

参考文献 (略)

(李乔 译 赵振江 校)